黄元河第三周个人报告

一、本周工作进展

本周我完成了上下位机联通、坐标映射和图形联动。将 C# WinForms 上位机接入 PMAC 轴控单元后，可以通过 GUI 统一操作两轴，并将绘图区中的图形转换为运动轨迹。直线、圆弧、星形、自由曲线和 AutoCAD 导出图形，均已实现从上位机输入到下位机复现。

二、GUI 交互与轴控单元接管

我把设备连接、手动控制和程序运行等操作集中到上位机界面，通过 PcommServer 建立通信。操作人员可以在 GUI 中完成轴使能、点动、目标位置设置、运动启动与停止，并查看位置和运行状态。上位机负责接收操作、组织指令及显示反馈，PMAC 负责具体的运动执行。

联调时，我根据控制器反馈确认操作结果。实机日志已记录两轴使能确认，以及图形程序启动、停止和运行完成的过程。GUI 已能统一承担本阶段轴控单元的控制与监视任务。

三、工作平面与绘图区的坐标映射

坐标映射部分，我统一了屏幕像素、以毫米为单位的图形坐标和下位机计数坐标之间的转换关系。鼠标在绘图区中的位置先换算为工作平面坐标，再按各轴的计数与位移比例生成运动数据；读取下位机位置后，则反向换算并显示到绘图区。这样，图形输入和运动反馈就能使用同一套坐标关系。

映射过程中重点处理了绘图区尺寸与工作行程的比例、图形缩放和平移，以及坐标方向的一致性。绘图区按比例显示工作范围，调整视图时不改变图形自身的毫米坐标；图形进入轨迹规划前还会检查是否超出设置的行程范围。

四、手绘图形与 AutoCAD 图形的下位机复现

在联动部分，我将上位机绘图模块与轨迹规划、程序下发和运动执行连接起来。直线、圆弧、星形和自由曲线先转换为有序路径点，再根据运动参数生成 PMAC 程序，下载后由下位机执行。运行过程中，上位机持续读取轴状态和位置，便于观察程序是否启动、是否停止以及何时运行结束。

不同图形需要分别处理。直线要保持端点位置和运动方向；圆弧要处理离散点的顺序与曲率变化；星形有连续转角，需要在规划时考虑速度和加速度约束；自由曲线则需要整理采样点，避免点间距不均影响后续运动。这些图形最终使用统一的路径数据进入规划与下发流程。

AutoCAD 图形通过 DXF 文件导入上位机，解析后统一换算为毫米坐标，再完成缩放、平移和行程检查，随后使用与手绘图形相同的规划流程在下位机上复现。当前直接读取的是 ASCII DXF，DWG 文件需先导出为 DXF。实机日志已记录 DXF 图形导入、PVT 轨迹规划及运行完成的过程，完成了 CAD 图形与下位机运动之间的联通。

五、个人体会与下一步安排

这周我对图形数据与实际运动之间的关系有了更具体的认识。界面中看到的图形，需要经过坐标换算和轨迹规划才能交给控制器执行。调试时，把原始图形、规划结果和控制器反馈分开查看，更容易判断问题出在图形处理、比例设置还是指令执行环节。

本周已完成联通、映射和图形复现的功能目标，后续准备把验证工作做细：用已知点和实际位移核对各轴比例与方向，保存同一次运行的 CAD 文件、规划程序和反馈轨迹，并对比直线、圆弧及自由曲线的实际复现效果。